

Lembre que na aula anterior, tínhamos a EDO dada por

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) = \sin(y) e^{y^2 t} + t^2$$

Discretizando com Euler implícito, tínhamos

$$y_{k+1} = y_k + h f(t_{k+1}, y_{k+1}) \Rightarrow y_{k+1} = y_k + h \left[\sin(y_{k+1}) e^{y_{k+1}^2 t_{k+1}} + t_{k+1}^2 \right]$$

com $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Então, como queremos y_{k+1} podemos definir

$$g(x) = x - y_k - h \left[\sin(x) e^{x^2 t_{k+1}} + t_{k+1}^2 \right]$$

de modo que y_{k+1} seja um zero de $g(x)$. Que conveniente! Mas, então, agora, precisamos de um método para encontrar raízes de equações algébricas.

O método iterativo do ponto fixo

Definimos que ξ é ponto fixo de $\varphi(x)$ se, e somente se, $\varphi(\xi) = \xi$.

Para usar esse método, primeiro devemos elaborar $\varphi(x)$ tal que $\varphi(\xi) = \xi$ e $g(\xi) = 0$, em que $g(x)$ é a função cujas raízes desejamos encontrar.

Por exemplo,

$$g(\xi) = 0 \Rightarrow \xi = y_k + h \left[\sin(\xi) e^{\xi^2 t_{k+1}} + t_{k+1}^2 \right]$$

Então, seja que conveniente,

$$\xi = y_k + h \left[\sin(\xi) e^{\xi^2 t_{k+1}} + t_{k+1}^2 \right] = \varphi(\xi)$$

Doi, após obter $\varphi(x)$ que tenha ponto fixo na raiz de $g(x)$, construímos uma nova sequência numérica recorrente

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \text{ com } n \in \{0, 1, \dots\} = \mathbb{N}$$

e no é o "ponto inicial".

Com sorte, $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = \xi$

Vejamos um exemplo de construção de sequência:

Seja

$$x_0 \in \mathbb{R} \text{ e } h \left[\sin(x_0) \cos^2(x_0) + \frac{2}{3} \right] \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3}x_0 + h \sin^2(x_0); \quad x_2 = \varphi(x_1)$$

Outro exemplo: qual a raiz de $g(x) = x^2 + 0.96x - 2.08$?

Propomos: $\varphi_1(x) = \sqrt{2.08 - 0.96x}$, $\varphi_2(x) = \frac{2.08}{x + 0.96}$, $\varphi_3(x) = \frac{2.08 - x^2}{0.96}$

Tomemos φ_3 e façamos a escolha $x_0 = 0$. A partir disso focamos

$$x_1 = \varphi(x_0) = \varphi(0) = \frac{2.08}{0.96} \rightarrow x_2 = \varphi(x_1) = \frac{2.08 - \left(\frac{2.08}{0.96}\right)^2}{0.96} \rightarrow \dots$$

Será não é algo que costumamos ver na vida. O que queremos dizer com "Será" especificamente ao falar que a sequência dos x_n converge para ξ ?

As condições suficientes para haver convergência da sequência dada por $\varphi(x)$ são dadas pelo teorema do ponto fixo:

Seja ξ uma raiz de $g(x)$ isolada num intervalo $I \in [a, b]$ e seja $\varphi(x)$ uma função tal que $\varphi(\xi) = \xi$. Se

• φ for C^1 em I

• $k = \max_I |\varphi'| < 1$ (ou seja, φ' é limitada entre -1 e 1)

• $x_0 \in I$ e $x_{n+1} = \varphi(x_n) \in I$, com $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi.$$